

**DS n°2 — Suites 1/2**

Ch.1 — Définition limite + Opérations + F.I.

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 6 pts • Exo 3 : 8 pts • Total : 20 pts

**Exercice 1** — Justifier limites avec définition — 6 pts [Correction]

1. Justifier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n + 3 = +\infty$  en utilisant la définition. (2 pts)
2. Justifier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n + 2}{2n + 1} = 3$  en utilisant la définition. (4 pts)

**Exercice 2** — Limites par opérations — 6 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes (sans F.I.) :

- a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 + \frac{2}{n^2}$  (1 pt)
- b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + \sqrt{n}$  (1 pt)
- c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$  (préciser le rang à partir duquel  $n^2 - 1 > 0$ ) (2 pts)
- d)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{3}{n}\right) \left(5 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$  (2 pts)

**Exercice 3** — F.I. par factorisation et conjuguée — 8 pts [Correction]

Calculer les limites suivantes en précisant la méthode à chaque fois :

- a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n^2 - 5n + 1)$  (2 pts)
- b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 1}{n^2 + 2n + 5}$  (2 pts)
- c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$  (2 pts)
- d)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$  (2 pts)

**CORRIGÉ — DS N°2 — CH.1**

Définition limite + Opérations + F.I.

**Correction 1** — Justifier limites avec définition [Énoncé]

1. Soit  $A > 0$ .  $2n+3 > A \iff n > \frac{A-3}{2}$ . Posons  $N = \left\lceil \frac{A-3}{2} \right\rceil$  : pour  $n \geq N$ ,  $2n+3 > A$ . Donc  $\lim 2n+3 = +\infty$ . (2 pts)
2. Soit  $\varepsilon > 0$ .  $\left| \frac{6n+2}{2n+1} - 3 \right| = \frac{1}{2n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1-\varepsilon}{2\varepsilon}$ . On peut prendre  $N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil$ . (4 pts)

**Correction 2** — Limites par opérations [Énoncé]

- a)  $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$ , donc  $\rightarrow 3$ . (1 pt)
- b)  $n^3 \rightarrow +\infty$ ,  $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ , donc somme  $\rightarrow +\infty$ . (1 pt)
- c)  $n^2 - 1 > 0 \iff n \geq 2$ . Pour  $n \geq 2$  :  $n^2 - 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{1}{n^2 - 1} \rightarrow 0$ . (2 pts)
- d)  $\left(2 - \frac{3}{n}\right) \rightarrow 2$  et  $\left(5 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow 5$ , donc le produit  $\rightarrow 10$ . (2 pts)

**Correction 3** — F.I. par factorisation et conjuguée [Énoncé]

- a) Factorisation par  $n^2$ .  $2n^2 - 5n + 1 = n^2(2 - 5/n + 1/n^2) \rightarrow +\infty$ . (2 pts)
- b) Quotient, factorisation par  $n^2$ .  $\frac{3n^2 - 1}{n^2 + 2n + 5} = \frac{3 - 1/n^2}{1 + 2/n + 5/n^2} \rightarrow 3$ . (2 pts)
- c) Conjuguée.  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ . (2 pts)
- d) Conjuguée.  $\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$ . (2 pts)